CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Quand les racines forment un parallélogramme

Énoncé

Soit $P = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{C}[X]$ dont les quatre racines sont distinctes et non alignées. On pose $\omega = -\frac{a}{4}$ et $Q(Y) = P(Y + \omega)$.

1. Montrer que ω est la moyenne des racines et que Q n'a pas de terme en Y^3.
2. Montrer que les racines de P sont les sommets d'un parallélogramme si et seulement si Q est pair, et que cela équivaut à $a^3 - 4ab + 8c = 0$.
3. On suppose cette condition remplie et on écrit $Q = Y^4 + pY^2 + q$. Montrer que les racines forment un rectangle si et seulement si les deux racines de $Z^2 + pZ + q$ ont le même module, puis un carré si et seulement si $p = 0$.
4. Exemples : $X^4 + 4$, puis le polynôme de racines $\pm(2 + i)$, $\pm(2 - i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quatre racines $z_1, \dots, z_4$, distinctes et non alignées.

Ce qu'on te demande. Traduire une propriété géométrique des racines en une condition sur les coefficients.

Corrigé

1. La moyenne des racines

Le coup d'œil. La somme des racines se lit sur le coefficient de X^3. Translater de ω revient à centrer les racines en 0.

Par les relations coefficients-racines, $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = -a$, donc $\omega = -\frac{a}{4}$ est la moyenne. Les racines de Q sont les $z_k - \omega$, de somme nulle : le coefficient de Y^3 dans Q (opposé de cette somme) est nul.

2. Parallélogramme ⇔ Q pair

Le coup d'œil. Un parallélogramme, c'est deux diagonales de même milieu, et ce milieu est forcément ω. Après translation, les racines vont par paires opposées : $\pm u$, $\pm v$.

Si c'est un parallélogramme, ses diagonales ont un milieu commun, égal à ω : les racines de Q sont $u, -u, v, -v$, donc $Q = (Y^2 - u^2)(Y^2 - v^2)$ est pair.

Réciproquement, si Q est pair, $-r$ est racine dès que r l'est ; 0 n'est pas racine (elle serait au moins double, or les racines sont distinctes). Les racines sont donc $\pm u$, $\pm v$: les segments $[u,-u]$ et $[v,-v]$ ont le même milieu 0, c'est un parallélogramme (non aplati car les points ne sont pas alignés).

3. La condition sur les coefficients

Le coup d'œil. Q est pair si ses coefficients de Y^3 et Y sont nuls. Le premier l'est déjà ; le second est $P'(\omega)$ (formule de Taylor).

Par Taylor, le coefficient de Y est $P'(\omega) = 4\omega^3 + 3a\omega^2 + 2b\omega + c$. Avec $\omega = -\frac{a}{4}$:

$$-\frac{a^3}{16} + \frac{3a^3}{16} - \frac{ab}{2} + c = \frac{a^3 - 4ab + 8c}{8}.$$

$$\text{parallélogramme} \iff a^3 - 4ab + 8c = 0.$$

4. Rectangle

Le coup d'œil. Un parallélogramme est un rectangle quand ses diagonales ont la même longueur : $|u| = |v|$, soit $|u^2| = |v^2|$. Et u^2, v^2 sont les racines de $Z^2 + pZ + q$.

$Q = (Y^2 - u^2)(Y^2 - v^2)$, donc u^2 et v^2 sont les racines de $Z^2 + pZ + q$. Rectangle $\iff$ $|2u| = |2v|$ $\iff$ $|u^2| = |v^2|$:

$$\text{rectangle} \iff \text{les racines de } Z^2 + pZ + q \text{ ont le même module.}$$

5. Carré

Le coup d'œil. Un rectangle est un carré si ses diagonales sont de plus perpendiculaires : $v = \pm iu$, soit $v^2 = -u^2$, c'est-à-dire $u^2 + v^2 = 0$.

Carré $\iff$ diagonales de même longueur et perpendiculaires $\iff$ $v = \pm iu$ $\iff$ $v^2 = -u^2$ $\iff$ $u^2 + v^2 = 0$ $\iff$ $p = 0$ (car $u^2 + v^2 = -p$). La condition $q \neq 0$ est automatique (racines distinctes).

$$\text{carré} \iff p = 0.$$

6. Deux exemples

Le coup d'œil. On calcule a, b, c, puis p et q.

- $X^4 + 4$: $a = b = c = 0$, $p = 0$, $q = 4$. Racines $\pm 1 \pm i$: un carré.
- Racines $\pm(2+i)$, $\pm(2-i)$: $u^2 = 3+4i$, $v^2 = 3-4i$, même module 5. $P = (X^2 - 3 - 4i)(X^2 - 3 + 4i) = X^4 - 6X^2 + 25$: $p = -6$, $q = 25$. Un rectangle, pas un carré ($p \neq 0$) : ses sommets $(\pm 2, \pm 1)$ forment un rectangle 4×2.

Le piège

Oublier l'hypothèse « non alignées » : X^4-5X^2+4 a ses racines $\pm 1, \pm 2$ par paires opposées, mais elles sont sur une droite, ce n'est pas un vrai parallélogramme.

La méthode

Propriété de symétrie des racines : translater pour centrer les racines en 0, puis lire la symétrie sur la parité du polynôme.

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ a pour racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité) :

$$z_1 + \cdots + z_n = -a_{n-1}, \qquad z_1 z_2 \cdots z_n = (-1)^n a_0.$$

- **Formule de Taylor pour les polynômes.**

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k \quad (\deg P \leqslant n).$$